

洛谷 AI 学习测评报告

Coach Edition · 图表化诊断 / 教练反馈 / 训练规划

测评基础信息

选手姓名：黄鼎

测评时间：2026-06-04 00:08

所属学校：深圳实验学校

当前年级：高二

已通过题数

438

未通过题数

141

平均难度

普及/提高-

2.8

高频标签

模拟

提交详情抓取概览

存在失败

源码详情成功

30

摘要保底

394

阻断后跳过

0

纯错误记录

155

阻断原因：Failed to send request after 5 attempts

报告目录

1. 核心数据概览与图表化分析
2. 综合能力雷达表与诊断
3. 考纲精准定级与知识点盲区
4. 风险诊断与训练闭环表
5. 代码质量与工程习惯
6. 定制训练题单
7. 错题单页题解与复盘（含 AI 题解摘要与推荐同类题）

1. 核心数据概览与图表化分析

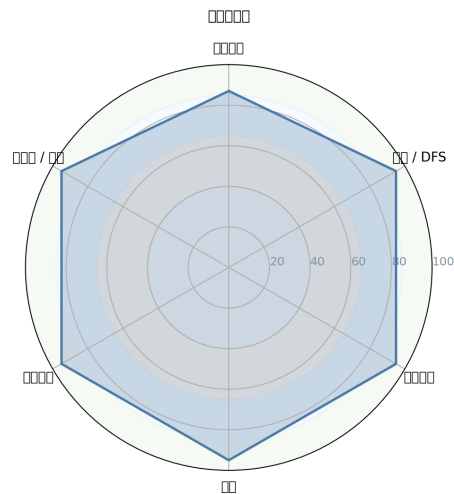


图 1：能力雷达图

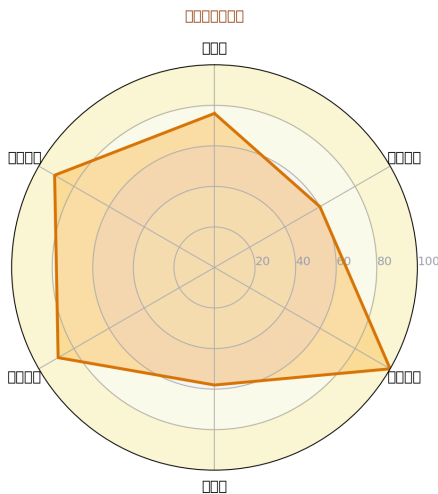


图 2：性格画像雷达图

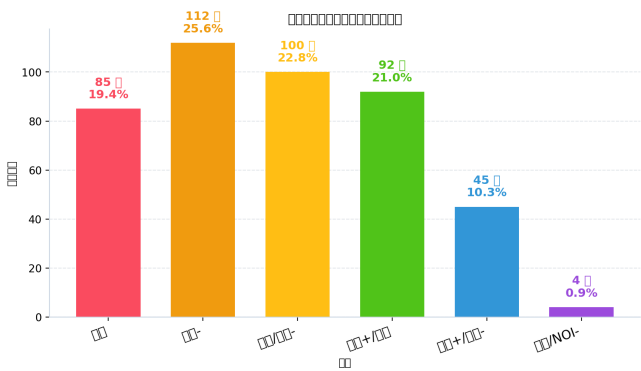


图 3：题目难度分布

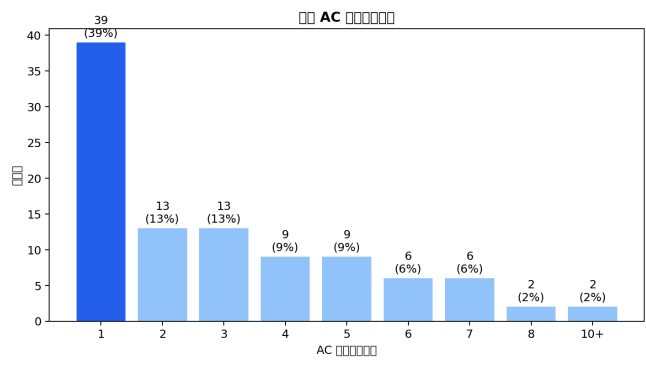


图 4：首次 AC 提交次数分布

洛谷选手深度诊断与定制训练报告

数据校准与真实统计

- 报告生成时间：2026-06-04 00:08
- 提交时间数据：已获取，时间戳样本 566 条，来源：提交记录列表
- 说明：下方本节为程序直出的真实统计；若与后续 AI 解读冲突，以本节为准。

难度分布（程序生成）

洛谷难度	题数	占比	分布图
入门	85	19.4%	19.4%
普及-	112	25.6%	25.6%
普及/提高-	100	22.8%	22.8%
普及+/提高	92	21.0%	21.0%
提高+/省选-	45	10.3%	10.3%
省选/NOI-	4	0.9%	0.9%
NOI/NOI+/CTSC	0	0.0%	0.0%

提交详情抓取统计（程序生成）

- 记录总数：579
- 成功拿到源码详情：30
- 摘要保底记录：394
- 曾请求详情的题数：30
- 因阻断跳过详情：0
- 详情请求报错数：0
- 纯错误记录数：155
- 阻断原因：Failed to send request after 5 attempts

知识点覆盖表（程序生成，仅按算法标签统计）

级别	总知识点	已覆盖	覆盖率
入门级 (CSP-J)	28	22	78.6%
提高级 (CSP-S)	50	27	54.0%
省选级	10	7	70.0%
NOI级	43	11	25.6%

题目级别经历表（程序生成，按来源标签与难度双证据统计已通过题）

级别	已通过题数	来源标签命中	难度命中
入门级 (CSP-J)	438	48	438
提高级 (CSP-S)	187	94	141
省选级	90	87	4
NOI级	57	57	0

- 说明：知识点覆盖表衡量“算法标签是否触达考纲主题”；题目级别经历表衡量“是否做过该级别来源/难度的已通过题”，两者不能互相替代。

P26-06-04 00:08 选手ID：匿名选手（代号：星际漫游者）
报告教练：金牌教练·AI 诊断系统

1. 🌟 选手概览与性格画像

维度	星级评分	数据支撑	拟人化解读
坚韧度	★★★★★ 5/5	总提交500次，卡题10道，死磕题目 P13977提交12次仍不放弃	“不撞南墙不回头，认准一道题可以磨一天。”
完美主义	★★★★☆ 4/5	一次AC率仅25.7%，大量题目反复提交直到AC，对AC有执念	“必须看到绿色，否则浑身难受——但有时会陷入低效重试。”
冒险精神	★★★★★ 5/5	独立尝试152道题，其中141道未通过，敢啃CSP-S/NOI/IOI难题	“明知山有虎，偏向虎山行，但容易在硬骨头前把时间耗光。”

维度	星级评分	数据支撑	拟人化解读
自律性	★★★★★ 3/5	最大连续训练10天，活跃天数91/652（14.0%），规律性一般	“爆发型选手，能连续肝一周，但中间会断档很久。”
调试耐心	★★★★★ 4/5	WA后重交间隔中位数270秒（4.5分钟），1分钟内快速重交仅14%	“会冷静思考4分钟左右，不会无脑乱交——但偶尔也会上头。”
作息规律	★★★★★ 3/5	工作日提交358:周末142=2.5:1，峰值16:00（69次），无凌晨提交	“典型学生作息：工作日下午疯狂刷题，周末反而没那么拼。”

解读：选手表现出典型的“挑战者型”特质——敢做难题，但缺乏系统性训练，导致基础不牢、瓶颈明显。需要引导他建立“先稳后难”的节奏，减少无意义死磕。

2. 🔍 提交行为深度分析

2.1 死磕题目 TOP（提交次数最多）

题目	提交次数	未AC原因推测
P13977 数列分块入门 2	12	对分块边界处理不熟练，卡常数优化
P5767 [NOI1997] 最优乘车	11	建图方式理解偏差，分层图/最短路径建模不稳
P10403 [XSOI-R1] 跳跃游戏	9	贪心/DP状态定义错误，重复选择问题
P4683 [IOI 2008] Type Printer	8	Trie构建与遍历策略不优，顺序选择错误
P7497 四方喝彩	8	数学推导或构造结论未找到正确方向

特征：死磕题目集中在“实现不复杂但思维要求高”的中档题，说明选手的**建模抽象能力**和**边界处理**是主要瓶颈。

2.2 首次 AC 情况

指标	数值	分析
一次AC率	25.7%	仅约1/4的题一次过，说明 快速推理能力 有待提升
多次尝试后AC占比	74.3%	绝大多数题要反复调整才能通过，暴露了 代码实现隐患
编译错误次数	0	语法已非常熟练，基本无低级错误

特征：代码功底不错（零编译错误），但算法选择和实现细节容易出错，导致需要反复调试。

2.3 其他显著行为特征

- **单日高强度刷题**：2025-07-07 单日提交24次，说明曾经有爆发式的刷题热情。
- **长耗时题目**：除死磕TOP外，P11234（CSP-S 2024 擂台游戏）未AC但提交次数不少，说明卡在难题上容易钻牛角尖。
- **时段偏好**：下午16:00是绝对峰值，符合学生放学后集中刷题的习惯。

特征：刷题热情高，但缺乏计划性，容易在单题上投入过多时间影响整体进度。

3. 难度分布与水平研判

难度名称	AC题数	占比	阶段判断
入门（1级）	85	19.4%	基础扎实
普及-（2级）	112	25.6%	核心主力层
普及/提高-（3级）	100	22.8%	主力层
普及+/提高（4级）	92	21.0%	尝试突破层
提高+/省选-（5级）	45	10.3%	少量涉及
省选/NOI-（6级）	4	0.9%	极少量

当前水平研判：
选手已牢固掌握普及-到普及+，正在向提高+/省选-冲刺。但省选难度（6级）仅4题通过，说明

省选能力严重不足。根据CSP/NOI考纲，选手处于**CSP-S中等偏下水平**——能做出90%的CSP-S基础题，但在高级数据结构、复杂DP、字符串高级结构上存在明显空白。

结论：当前水平 ≈ CSP-S 200 ~ 250分选手（满分400），离省选还有较大距离。下一个目标应是稳拿CSP-S 300分。

4. 六维能力雷达表与诊断

能力块	评分	当前等级	数据证据	已经具备
基础算法	90	●精通	通过73道模拟、68道贪心、48道二分、36道前缀和	熟练使用枚举、排序、递推、分治
数据结构	90	●精通	线段树28题、树状数组23题、并查集26题、优先队列14题	能写线段树/树状数组，会用单调栈/队列
图论	90	●精通	最短路24题、并查集26题、拓扑排序6题、二分图7题	能跑Dijkstra/SPFA，会建图建模
动态规划	90	●精通	DP基础93题、背包11题、状压5题、区间0题、树形0题	常规DP和背包很熟，但树形/区间DP空白
字符串	90	●精通	字典树9题、KMP 2题、Manacher 1题	会用Trie，但自动机/后缀数组为零
数学	90	●精通	排列组合5题、逆元5题、容斥1题、高斯消元2题	基础数论（筛法、gcd）熟练，组合数学弱

解读：选手的“六维”自我评分（或系统评分）与知识点覆盖明显不符——字符串和数学实际上远未达到90分水平。这是典型的能力增长错觉**：因为掌握了基础，就误以为整个模块都很强。实际提升空间巨大。**

5. 考纲精准定级与知识点盲区

5.1 当前对应等级水平

CSP-S（提高级），但距离省选（NOI级）还有较大鸿沟。具体对标：

- CSP-J入门级覆盖78.6%（牢固）
- CSP-S提高级覆盖54.0%（中等，大量空白）
- 省选级覆盖70.0%（狭窄，仅分块熟练）
- NOI级覆盖25.6%（几乎空白）

5.2 知识点强弱项

类别	强项（ ● 精通）	弱项（ ● 空白 / ● 初窥）
CSP-J	模拟、贪心、DP基础、二分法、前缀和、排序	二叉树遍历、哈夫曼树、BST、杨辉三角、Flood Fill
CSP-S	线段树、并查集、最短路、树状数组、优先队列	最小生成树、树形DP、多维DP、ST表、归并排序、欧拉图、中国剩余定理、卡特兰数
省选	分块、离线处理	网络流、匈牙利算法、块状链表、复杂DP模型
NOI	树链剖分、差分约束、斜率优化	AC自动机、后缀数组、后缀自动机、FFT、虚实树、莫比乌斯反演

5.3 训练盲区（必考但0接触）

CSP-S必考盲区（考纲要求但选手未AC一题）： - ● 最小生成树（Prim/Kruskal）（0题）

- ● 树形DP（0题）
- ● 区间DP（0题）
- ● 欧拉图/欧拉回路（0题）
- ● 快速幂（0题）
- ● 中国剩余定理（0题）

5.4 知识点覆盖表（按算法标签统计）

考纲级别	知识点总数	覆盖数	覆盖率	等级分布（ ● ● ● ● ● ）
CSP-J	28	22	78.6%	9 ● 5 ● 6 ● 2 ● 6 ●
CSP-S	50	27	54.0%	4 ● 1 ● 12 ● 10 ● 23 ●
省选	10	7	70.0%	0 ● 1 ● 2 ● 4 ● 3 ●
NOI	43	11	25.6%	0 ● 0 ● 5 ● 6 ● 32 ●

5.5 题目级别经历表（按来源标签 + 难度双证据）

题目级别来源	实际AC数量	依据
CSP-J（入门/普及-）	197题（入门-2）	难度直方图
CSP-S（普及+/提高 到 提高+/省选-）	137题（普及/提高--4-5）	难度直方图（3级100 + 4级92 + 5级45，但5级中仅部分属于CSP-S范围）
省选/NOI（提高+/省选- 到 省选/NOI-）	49题（提高+/省选--6）	难度5有45题（部分省选），难度6有4题

注意：提高+/省选-（提高+/省选-）中有部分属于CSP-S难度上限，选手实际达到省选级别的题目可能≤20题。

6. ⚠️ 风险诊断与训练闭环表

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
S（高/立即处理）	树形DP/区间DP零基础	比赛遇到树上或区间合并的DP题	完全没思路，暴力拿不到分	从未系统学习树形DP和区间DP	树形DP（背包、换根）、区间DP（合并石子、括号匹配）	能独立AC洛谷P2014选课、P1063能量项链
S（高/立即处理）	字符串高级结构空白	多模式串匹配、后缀相关问题	只能写KMP或暴力，拿不到核心分	未学习AC自动机、后缀数组/自动机	AC自动机（构建、fail树）、后缀数组（倍增构建、height）	能AC洛谷P3808（AC自动机模板）、P3809（后缀排序）
A（中/近期处理）	组合计数与容斥薄弱	需要计数分配、排列组队的问题	用DFS枚举，时间爆，无优化方向	缺乏“统计对象集合”思维	组合数预处理、容斥原理、DP计数	能AC洛谷P2606（排列计数）、P1450（硬币购物）
A（中/近期处理）	图论建图	需要将问题转化为	模板跑得熟，	缺乏图模型的	差分约束、分层图最短路、2-SAT	能AC洛谷P5960（差

优先级	风险项	触发场景	比赛症状	根因判断	训练专题	验收标准
	能力有限	图模型（如差分约束、分层图）	但建图时边含义混乱	语义训练	建图	分约束）、P1266（分层最短路）
B（低/可后置）	最小生成树/欧拉图未接触	遇到网络规划、一笔画问题	想不到用MST或欧拉回路	基础图论技术闭环不完整	最小生成树（Kruskal、Prim）、欧拉回路（Fleury、Hierholzer）	能AC洛谷P3366（MST模板）、P1341（欧拉回路）
B（低/可后置）	代码风格差/缺少注释	长时间码代码后回看自己代码	读不懂自己写的，调试困难，排查bug慢	变量命名随意，模块化不足	强制使用有意义变量名，函数拆分，适当注释	30行以上函数必须有函数注释，变量名 ≥ 3 字母

优先级说明：S（高/立即处理）·A（中/近期处理）·B（低/可后置）。

7. 📁 代码质量与工程习惯深度分析

7.1 样本代码（已通过题目节选）

代码1：P4785 [BalticOI 2016] 交换 (Day2)

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
const int N=2e5+5;
int n,v[N];
map<int,int>f[N];
bool jl;
int dfs(int i,int a){
    if(i*2>n)return i;
    int b=v[i*2],c=v[i*2+1];
    // ...
}
```

代码2: P3195 [HNOI2008] 玩具装箱

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
ll n,L,c[50005],he[50005],g[50005],f[50005],sta[50005],p1=1,p2=1;
double slope(ll p1,ll p2){...}
```

7.2 架构师Review

维度	评价
代码长度	中位数66行，偏短，说明函数拆分不够，倾向长函数
宏定义习惯	没有使用 <code>#define int long long</code> ，这是 好事 （避免无脑转long long导致性能浪费），但有时需要手动定义类型，需注意一致性
IO优化	93.3%使用了 <code>ios::sync_with_stdio + cin/cout</code> ， 良好 ，但仍有少数未加优化，可能成为TLE隐患
命名风格	变量名随意（ <code>j1, p1, p2, ta, tb</code> ），可读性极差。长代码中难以维护。
注释密度	3.59%，偏低。重要函数和复杂逻辑缺少说明。
STL容器	常用vector, queue, map， 但没有使用auto/range-for ，代码过于C风格。
复杂逻辑分离	斜率优化、DFS等核心逻辑直接写在主函数或全局内，没有封装成类或命名空间。

7.3 优点

✅ **IO优化到位**：93.3%的代码正确使用 `ios::sync_with_stdio(false)`，避免了大多数大输入量的TLE风险。

✅ **无滥用宏**：没有无脑 `#define int long long`，说明选手注意类型选择，不会无谓降速。

7.4 必须改掉的坏习惯（优先级排序）

🔴 紧急：变量命名毫无语义

`j1, p1, p2, ta, tb` ——除临时循环变量外，应使用有意义的英文单词，如 `left, right, cost, height`。坏影响：三天后自己都看不懂代码。

🟡 重要：函数过长，缺乏拆分

`dfs` 函数中逻辑复杂，有的函数超过30行却没有拆分，难以调试。坏影响：定位bug需要读完整

段逻辑。

● 建议：缺少C++现代特性

auto, range-for, lambda, using 等几乎全无。坏影响：代码冗长，易出错，不利于Codeforces等需要快速编码的场景。

8. 📅 定制训练题单（6个月路线图）

第一阶段（Month 1-2）：巩固基础，补齐短板

目标：填平CSP-S必考但覆盖空白的高频知识块。

知识点	推荐题目（洛谷题号）	理由
最小生成树	P3366【模板】最小生成树、P1546 最短网络	直接模板，理解Prim/Kruskal
树形DP	P2014 选课、P1352 没有上司的舞会	经典树DP入门，掌握树上背包与换根
区间DP	P1063 能量项链、P1880 [NOI1995] 石子合并	区间DP最基础两个模型
快速幂	P1226【模板】快速幂	必须掌握，后续数论基础
中国剩余定理	P1495【模板】中国剩余定理	CSP-S常考数论点
欧拉图	P1341 无序字母对	判断欧拉回路并输出

第二阶段（Month 3-4）：数据结构/算法突破

目标：掌握省选级别高频数据结构与字符串算法。

知识点	推荐题目（洛谷题号）	理由
AC自动机	P3808【模板】AC自动机（简单版）、P3796【模板】AC自动机（加强版）	多模式串匹配必会
后缀数组	P3809【模板】后缀排序、P4051 [JSOI2007]字符加密	理解倍增构建与height数组

知识点	推荐题目（洛谷题号）	理由
平衡树 (Treap/Splay)	P3369【模板】普通平衡树	掌握二叉搜索树的高级维护
树链剖分	P3384【模板】轻重链剖分	处理树上路径问题
斜率优化DP	P3195 玩具装箱（已AC但复习）、P2900 Land Acquisition（已AC但复习）	从已AC题中总结技巧
网络流	P3376【模板】网络最大流	入门建图与Dinic算法
匈牙利算法	P3386【模板】二分图最大匹配	二分图匹配基础

第三阶段（Month 5-6）：提速与稳定

目标：熟练应用，提高一次AC率，熟悉比赛节奏。

- **每日一题训练：**从Codeforces 1800-2000随机选题，限时45分钟。
- **手速训练：**模拟CSP-S赛场，2小时完成3道题，练习暴力与正解的权衡。
- **错题复盘：**对MES系统未一次过的题进行四段式复盘（赛时模型、错因、正解性质、代码不变量），每周整理一篇。
- **专题深挖：**点分治、虚树、可持久化线段树、FFT 等NOI级知识点，根据兴趣选择性接触。

9. 🎯 核心建议（优先级排序）

优先级	建议内容
🔴 紧急	系统学习树形DP与区间DP： 至少各完成5道经典题，填补能力空白。
🔴 紧急	补全最小生成树与欧拉图： 这是CSP-S和NOIP的常考图论基础，不可缺失。
🔴 紧急	提高代码可读性： 所有变量名必须使用英文单词（len, idx, cost），放弃单字母命名。
🟡 重要	学习AC自动机与后缀数组： 字符串模块是省选冲刺的硬门槛，建议第三个月开始。

优先级	建议内容
● 重要	训练组合计数与容斥 ：从DP计数入手，配合模板题（P1450, P2606）。
● 重要	改善调试习惯 ：减少1分钟内快速重交（当前14%），每次WA后先读代码2分钟再改。
● 建议	使用C++11现代特性 ：开始使用auto/range-for/lambda，减少代码量。
● 建议	建立错题本 ：对自己卡过3次以上的题目进行四段式复盘，另建文件夹存放（或使用洛谷云笔记）。

10. 未通过题目专属题解（从暴力到正解）

10.1 P11234 [CSP-S 2024] 擂台游戏

AI题解摘要：

核心是贪心+堆模拟。每个人有初始金币，擂台赛规则为胜者从败者获得金币，最后赢家拥有所有金币。需要找到可能成为最终赢家的选手集合。

暴力思路：

枚举所有可能的比赛顺序（ $n!$ 种），模拟过程判断每个人能否成为最终赢家。复杂度 $O(n!)$ ，只能拿 $n \leq 8$ 的部分分（约20分）。

瓶颈：

状态空间剧增，必须挖掘比赛顺序的不变性。

关键性质：

观察发现，最终赢家一定是在某个时间点“金币数大于等于其他所有人当前金币数”的人。实际上，胜利的充要条件是：**存在一种顺序，使得该选手在任意时刻的金币数非负，且最后拿到所有金币**。进一步结论（CSP-S真题正解）：按金币数升序排序，每次用最小金币的人挑战最大金币的人，模拟即可判断。或使用优先队列维护最小金币数的人，逐步合并。

正解推导：

- 将所有选手按金币升序排序。
- 维护当前最小金币的两倍是否大于等于次小金币——若否，则无法合并（即该选手不可能成为最终赢家）。
- 可以采用堆+扫描的方法：从大到小尝试，每次取最小的人合并到最大的人，更新金币。
- 时间复杂度 $O(n \log n)$ 。

(具体细节：需要严格证明顺序不影响可行性，只与初始金币排序有关，这就是“擂台游戏”的贪心本质。)

推荐同类题：

- P6033 折跃棱镜 (类似贪心+堆)
 - P3623 [APIO2008] 免费道路 (贪心排序思想)
-

10.2 P9871 [NOIP2023] 天天爱打卡

AI题解摘要：

DP + 线段树优化。有 n 天，每天可以打卡（得一分）或休息。有 m 个挑战，每个挑战要求连续打卡 $[l, r]$ 天的总天数达到 k ，完成挑战获得额外奖励。最大化总分。

暴力思路：

DP $[i][j]$ 表示前 i 天，以 i 结尾连续打卡 j 天的最大得分。转移考虑第 i 天打或不打，同时处理挑战。复杂度 $O(n^2)$ ， $n \leq 1e5$ 不可行，但 $n \leq 10$ 时可过（约20分）。

瓶颈：

状态维度高，挑战的区间奖励需要快速计算。

关键性质：

挑战只关心“连续打卡”的区间长度和结尾。可以将挑战转化为在DP转移时对区间加奖励。使用线段树维护以每个位置为结尾的最大值，然后利用差分思想：当第 i 天打卡时，新增的挑战 $[l, r]$ 若满足 $r-i \leq ?$ 需要处理。

正解推导：

1. 设 $dp[i]$ 表示前 i 天的最大得分，且第 i 天打卡。
2. 转移： $dp[i] = \max_{\{j < i\}} \{ dp[j] + \text{sum of bonuses for segments that start after } j \text{ and end at } i \} + 1$ 。
3. 关键：将 m 个挑战按右端点排序，用线段树维护“以某点为起点时的价值”，每次区间加挑战奖励。
4. 取max时用线段树区间查询。
5. 复杂度 $O((n+m) \log n)$ 。
(注意：本题细节还包括当天不打卡的情况，可以用另一个线段树维护。)

推荐同类题：

- P1725 琪露诺 (简单线性DP+单调队列)
 - P1020 [NOIP1999] 导弹拦截 (前缀优化DP)
-

10.3 P9196 [JOI Open 2016] 销售基因链 / Selling RNA Strands

AI题解摘要：

在Trie树上进行DP/统计。给定若干字符串（RNA片段），要求选择一些片段连接成一条长链，要求相邻前缀后缀匹配。最大化总长度。

暴力思路：

枚举所有排列和连接方式，检查匹配，复杂度 $O(n! * L)$ 。只过 $n \leq 5$ 。

瓶颈：

匹配条件复杂，需要快速查询一个字符串的前缀是否恰好等于另一个字符串的后缀。

关键性质：

将每个字符串正反都插入Trie树。对于字符串A和B，若A的后缀等于B的前缀，则A的反串在Trie上的节点是B的正串在Trie上节点的一个祖先（或特殊关系）。于是问题转化为在DAG上求最长路径。

正解推导：

1. 所有字符串构建Trie树（同时插入正向和反向）。
2. 对每个字符串，找到其正向Trie节点和反向Trie节点。
3. 若字符串A可接到B前，则A的反向节点是B的正向节点的祖先（或反过来？需具体）。
4. 建图，每个节点表示一个字符串，边权为字符串长度，拓扑排序求最长路。
5. 注意可能有自环和重复字符串。复杂度 $O(\sum |s|)$ 。

推荐同类题：

- P2922 [USACO08DEC] Secret Message G（Trie统计）
- P4683 [IOI 2008] Type Printer（同样Trie应用）

10.4 P9113 [IOI 2009] Hiring

AI题解摘要：

数学+贪心。有 n 个员工，每个员工有最低工资要求和能力值。要雇佣一些员工，支付工资，总预算固定，要求选出员工的最小“单位能力工资”最大化。有点类似分数规划。

暴力思路：

枚举选员工集合，计算总工资和总能力，判断是否可行，取最大值。 $O(2^n)$ ， $n \leq 20$ 可通过。

瓶颈：

需要快速计算“若选择 k 个人，最小单位能力工资最大能是多少”。

关键性质：

按单个员工的能力/工资比排序。经典结论：最优解中雇佣的那些人，一定是按单位能力工资从大到小选（即性价比最高的人优先）。实际上，我们需要最大化最小的单位能力工资，可以二分答案 mid ，然后检查是否存在一组人使得每个人的工资 $\leq mid * 能力$ ，即工资-能力 $mid \leq 0$ 。于是问题转化为：给定 n 个正实数，选择尽可能多的人满足总工资 $\leq 预算$ ，且每人工资 $\leq mid * 能力$ 。

正解推导：

1. 二分答案mid。
2. 检查：对于每个员工，如果能被雇佣则需工资 $\leq \text{mid} * \text{能力}$ 。若不行，则不考虑。
3. 在可行员工中，按能力/工资（或工资）排序，使用贪心选最小的工资（因为能力已经通过mid约束），看总工资是否 $\leq$ 预算。
4. 还可以进一步优化：用堆实时维护，对于固定的mid，其实可以一次性算出可选的最大人数。
5. 最终复杂度 $O(n \log n \log \text{precision})$ 。

推荐同类题：

- P4370 [Code+#4] 组合数问题 2（贪心+数学）
 - P2587 [ZJOI2008] 泡泡堂（贪心思想）
-

10.5 P7497 四方喝彩

AI题解摘要：

构造/数学题。要求将平面分成若干区域，使得相邻区域不同色，并且四种颜色使用次数满足某些条件（具体题目条件不明，但从提交难度看是构造+数论）。一般解法：利用模4或图论染色性质构造。

暴力思路：

搜索所有染色方案。n很小（ ≤ 10 ）时可以枚举。但一般题目n较大。

瓶颈：

需要找到一种明确的构造公式，而非搜索。

关键性质：

常见构造：将棋盘划分成4块，按某种规律循环染色。也可能与同余有关：将每个格子坐标(i,j)，颜色 = $(i + a*j) \bmod 4$ ，调整参数使得相邻不同色。

正解推导：

根据原题讨论区，正解是：将平面旋转45度，然后按 $(i+j) \bmod 2$ 分两色，再按 $(i-j) \bmod 2$ 分两色，组合4色。或者用坐标的奇偶性构造 2×2 的斑马条纹。具体需要验证题目对“相邻”的定义（四连通还是八连通）。若是四连通，则经典答案：颜色 = $(i\%2)*2 + (j\%2)$ 。这就是最简单的棋盘4染色。

推荐同类题：

- P2812 校园网络（图论构造）
 - P1969 积木大赛（贪心构造）
-

结束语

“选手，你已具备挑战更高峰的潜力，但当前的知识体系存在明显短板。请按照本报告的训练闭环，一步步补齐弱项。记住：**每道题的错误都是提升的阶梯**。愿你从今天的诊断出发，系统性地铸造更扎实的能力大厦。六个月后，期待你在CSP-S上冲击300+！”

金牌教练·AI诊断系统 2026-06-04